

Felipe Meneguitti Dias

Modelos, sinais e software para a saúde.



Sou Felipe Meneguitti Dias, engenheiro e pesquisador com doutorado pela USP. Trabalho com aprendizado de máquina, visão computacional e sinais biomédicos, do desenvolvimento dos modelos à integração em sistemas de atendimento.

Projetos selecionados

01 Gorgona

Liderei a implantação de uma plataforma que coleta ECGs nos computadores da UPA, executa o modelo no InCor e envia alertas ao grupo de regulação no Telegram.

Liderança do projeto e desenvolvimento inicial do sistema

02 ECG na emergência do InCor

Desenvolvi pesquisa em classificação de imagens de ECG e uma proposta de integração à infraestrutura hospitalar, com os resultados apresentados em uma aplicação web na emergência.

Desenvolvimento do método e primeiro autor do artigo no IEEE Access

03 RPMS

Atuei na coleta de dados com relógios protótipos, na criação de protocolos e no desenvolvimento de algoritmos de PPG para um sistema de monitoramento remoto de pacientes.

Protocolos de coleta, processamento de sinais e pesquisa de algoritmos

Doutorado em Engenharia Elétrica · Universidade de São Paulo

f.meneguittidias@gmail.com
fmenegui.github.io · LinkedIn · GitHub

Classificação de ECGs integrada ao atendimento de urgência

Liderei a implantação de uma plataforma que coleta ECGs nos computadores da UPA, executa o modelo no InCor e envia alertas ao grupo de regulação no Telegram.

42.037

registros processados

2 min

do ECG ao alerta, no caso

41 min

antes do primeiro laudo

Consulta de 03/10/2026: todas as unidades, período completo, status Processado, classes Corrente de Lesão e Outros. A contagem corresponde a registros de exames, não a pacientes únicos.

Objetivo

Antecipar a identificação de ECGs com suspeita de corrente de lesão e comunicar esses exames à equipe de regulação. A análise automática ocorre em paralelo à telemedicina. A avaliação do paciente e a decisão assistencial permanecem com a equipe médica.

Fluxo anterior

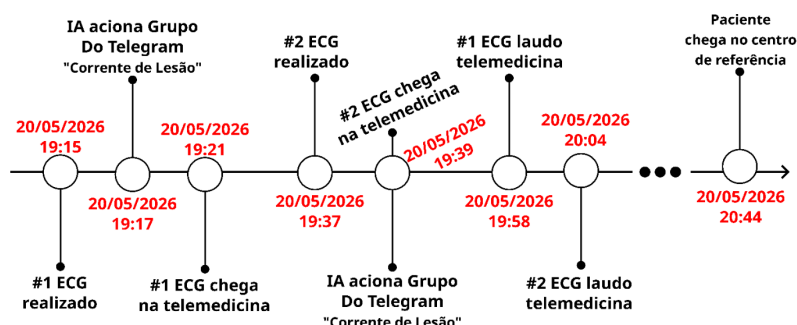
ECG enviado à telemedicina. Laudo e avaliação médica orientavam o acionamento da regulação.

Com o Gorgona

O cliente Windows detecta o exame e envia ao InCor. O servidor classifica e alerta o grupo no Telegram quando a probabilidade de Corrente de Lesão supera 50%.

Integrei cliente, servidor, painel web e alertas. O projeto prevê anonimização local configurável, HTTPS e credenciais por instalação.

Estudo de caso · UPA Rodrigo Argolo · 20/05/2026



Linha do tempo original, slide 23. Recorte sem o bloco de identificação.

Dois ECGs do mesmo atendimento geraram alertas em 2 minutos, antecipando os laudos em 41 e 25 minutos. O caso documenta o tempo de comunicação à regulação.

Artigos da equipe

Image-based deep learning for emergency electrocardiogram classification. medRxiv · Preprint, 2026.

Do PACS à tela da equipe médica

Desenvolvi pesquisa em classificação de imagens de ECG e uma proposta de integração à infraestrutura hospitalar, com os resultados apresentados em uma aplicação web na emergência.

Objetivo

Apoiar a priorização da revisão médica dos ECGs na emergência, levando a classificação automática ao ambiente de trabalho da equipe assistencial.

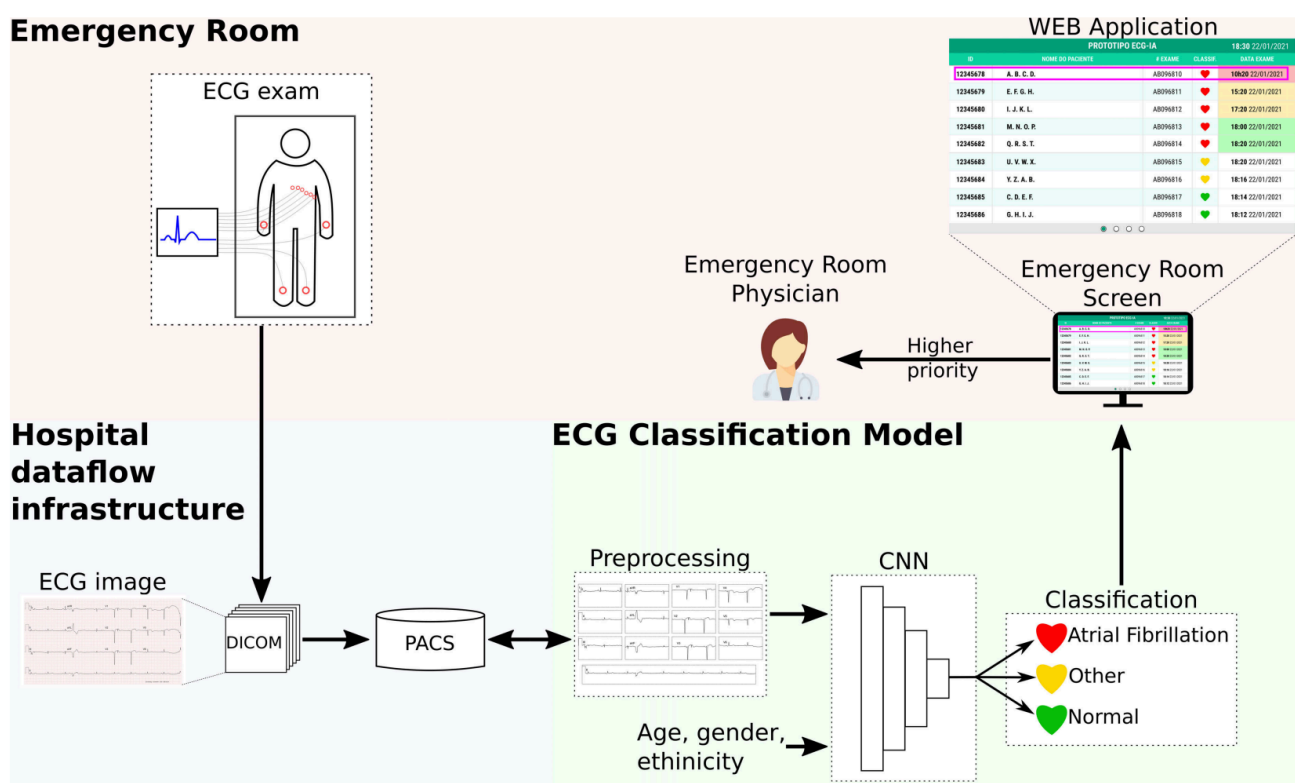


Figura 1 do artigo de Dias et al., IEEE Access (2023). Integração proposta entre aquisição do ECG, DICOM/PACS, classificador e aplicação web na emergência. Imagem fornecida pelo autor.

O exame de 12 derivações entra na infraestrutura hospitalar em formato DICOM e é armazenado no PACS, o sistema de arquivamento e comunicação de imagens. O módulo de IA acessa a imagem do ECG, realiza o pré-processamento e executa uma rede neural convolucional. A figura também prevê idade, sexo e etnia como entradas do classificador.

A saída do modelo organiza os exames em três classes: fibrilação atrial, outros e normal. Uma aplicação web apresenta essas classificações na tela da emergência, com cores que permitem à equipe identificar os exames sinalizados para revisão prioritária.

Desenvolvimento do método e primeiro autor do artigo no IEEE Access

Artigos da equipe

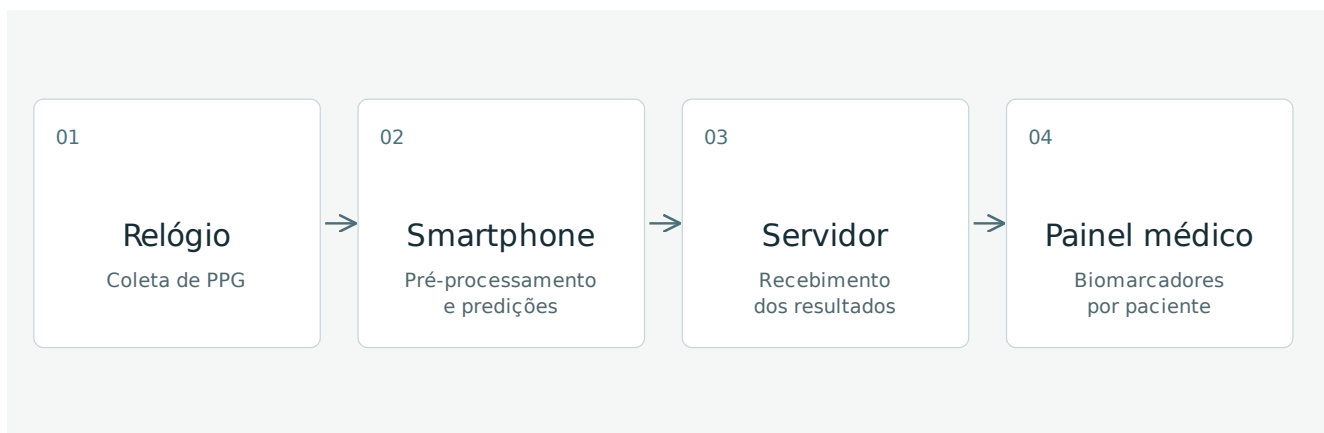
Artificial Intelligence-Driven Screening System for Rapid Image-Based Classification of 12-Lead ECG Exams: A Promising Solution for Emergency Room Prioritization. IEEE Access, 2023.

Do sinal no relógio ao acompanhamento médico

Permitir o acompanhamento de pacientes fora do hospital, conectando sinais coletados por dispositivos vestíveis a biomarcadores disponíveis para a equipe médica.

Minha atuação

Minha atuação reuniu protocolos de coleta com relógios protótipos, organização dos dados, pré-processamento de sinais de fotopletismografia (PPG) e desenvolvimento de algoritmos em equipe.



Arquitetura do RPMS. A execução das previsões ocorre no smartphone.

O relógio coleta PPG e envia os sinais ao smartphone. O aplicativo executa as previsões e transmite os resultados ao servidor. Em um painel online, os médicos consultam os biomarcadores e acompanham sua evolução por paciente.

Algoritmos e pesquisa

Qualidade do sinal

Avaliação automática da qualidade dos segmentos de PPG.

Diabetes

Classificação a partir de características do PPG e metadados.

Pressão arterial

Estimativa com calibração e avaliação dos limites de generalização.

Sono

Classificação de estágios do sono com contexto temporal.

Artigos da equipe

Quality Assessment of Photoplethysmography Signals For Cardiovascular Biomarkers Monitoring Using Wearable Devices. arXiv · Preprint, 2023.

Exploring the limitations of blood pressure estimation using the photoplethysmography signal. Physiological Measurement, 2025.

Machine Learning-Based Diabetes Detection Using Photoplethysmography Signal Features. SBCAS, 2024.

Enhancing Photoplethysmography-Based Sleep Staging Models Through Temporal Context Optimization. Studies in Health Technology and Informatics, 2025.